



Het
Nieuwe
Normaal

1.0

Spelregels aanbesteden met HNN Gebouw



Inhoudsopgave

Inleiding		3
Hoofdstuk 2	Proces aanbesteden met HNN	4
2.1	Fase selectie	5
2.2	Fase gunning	6
2.3	Fase ontwerp	8
2.4	Fase oplevering	8
Hoofdstuk 3	Rekeninstrumenten HNN	9
Hoofdstuk 4	Toelichting spelregels HNN berekeningen	11
4.1	Spelregels bepalingsmethode	11
4.2	Spelregels rekeninstrumenten	13
4.3	Spelregels overig	14
Bijlage I	Spelregels in aanbestedingsdocumenten	15
Bijlage II	Verplichte onderdelen berekeningen	19

Colofon

Versie: juni 2026

Deze handreiking is geschreven door:

BRINK

Denise Huizing
Chris Bruning
Thijs de Vries

volantis
Part of Sense

Marlou Kellenaers
Bas van de Westerlo
Jeroen Verberne

Reviewers:

Alba Concepts	Madaster
BCI Gebouw	Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen
Copper 8	

Coöperatie Cirkelstad U.A.

Postbus 80092

3508 TB UTRECHT

info@cirkelstad.nl

Inleiding

De urgentie en behoefte om circulair te bouwen neemt toe. Daarmee groeit ook het belang van duidelijke en eerlijke spelregels in het aanbesteden van circulaire bouwprojecten. Steeds vaker wordt Het Nieuwe Normaal (HNN) toegepast in aanbestedingen om circulaire doelen en ambities waar te maken. Met HNN wordt de mogelijkheid aan opdrachtgevers en marktpartijen geboden om afspraken te maken over circulaire prestaties. Deze ontwikkeling juichen wij toe, want HNN biedt een waardevol raamwerk om circulariteit concreet en meetbaar te maken.

De basis voor de afspraken wordt vaak gevormd door het resultaat van een aanbesteding. De Handreiking aanbesteden met Het Nieuwe Normaal beschrijft hoe de verschillende indicatoren in aanbestedingsdocumenten kunnen worden verwerkt. In de praktijk zien we dat de toepassing van circulaire criteria, zoals de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), gepaard gaat met uitdagingen die het aanbestedingsproces onder druk zetten.

Één van de grootste knelpunten is het gebrek aan eenduidigheid in de manier waarop berekeningen worden uitgevoerd en beoordeeld. De MPG kent bijvoorbeeld een bepalingmethode vanuit Stichting NMD, echter bestaat daarbinnen ruimte voor interpretatie. Hierin is bijvoorbeeld niet duidelijk vastgelegd welke gebouwonderdelen en in welke mate van detaillering moeten worden meegenomen in de berekening. Denk bijvoorbeeld aan wapeningspercentages en hang- en sluitwerk. Inschrijvende partijen hanteren uiteenlopende

werkwijzen en uitgangspunten in hun berekeningen, binnen de bestaande bepalingmethode in de markt. Indien opdrachtgevers in de aanbesteding geen duidelijke kaders meegeven, ontstaat hierdoor een grijs gebied, wat leidt tot een ongelijk speelveld in aanbestedingen waarin je juist objectief wilt kunnen beoordelen. Het risico is groot: de keuze van een winnaar kan wel eens worden bepaald op basis van een slimme rekenaanpak of tactische inschrijving in plaats van daadwerkelijke circulaire prestaties.

Het ontbreekt opdrachtgevers (zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen) vaak aan kennis en handvatten om circulaire prestaties objectief te beoordelen. Dit maakt beoordeling gebaseerd op vertrouwen eerder regel dan uitzondering, terwijl juist objectieve beoordeling essentieel is voor een transparante en eerlijke aanbesteding. Dit zet de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het instrument op het spel.

Deze aanvulling op de Handreiking Aanbesteden met Het Nieuwe Normaal beoogt hierin verandering te brengen. Het doel is om opdrachtgevers én marktpartijen te ondersteunen met duidelijke spelregels en praktische richtlijnen om Het Nieuwe Normaal op een eerlijke, consistente en objectieve manier toe te passen binnen aanbestedingen voor nieuwbouwprojecten. Alleen zo creëren we een gelijk speelveld, proportionele uitvragen en stimuleren we de ontwikkeling van écht circulaire oplossingen.

Voor publicatie zijn deze spelregels inhoudelijk beoordeeld door de betrokken instrumenthouders GPR (Stichting W/E Adviseurs duurzaam bouwen), BCI Gebouw (Alba Concepts) en Madaster. Hiermee is geborgd dat de spelregels aansluiten bij de meest actuele rekenmethodieken, databronnen en werkwijzen die door deze instrumenthouders worden gebruikt in hun instrumenten en producten.

2. Proces aanbesteden met HNN

Het doel van een aanbesteding is het contracteren van de juiste partij / plan, ofwel de beste inschrijving, die het gevraagde daadwerkelijk kan leveren. Om dit te borgen is het van belang dat de opdrachtgever niet alleen duidelijke spelregels voor de aanbesteding formuleert, maar ook op meerdere momenten in het proces toetst of de inschrijver en later opdrachtnemer voldoet aan datgene dat in de uitvraag is gevraagd/geëist en in de inschrijving is aangeboden, ofwel de beste inschrijving.

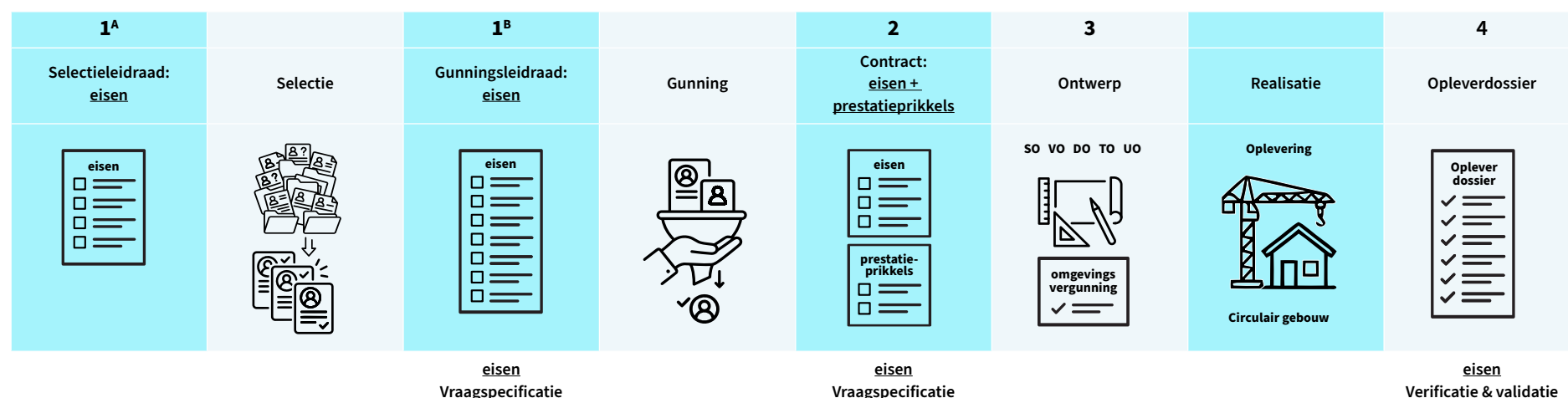
Het proces voor het correct toepassen van de indicatoren uit Het Nieuwe Normaal (HNN) in een aanbesteding is beschreven in de Handreiking aanbesteden met Het Nieuwe Normaal van Cirkelstad. Een belangrijk uitgangspunt is dat je aan het begin van een project bepaalt op welke indicatoren je wilt sturen – en op welke je bewust niet stuurt. Deze keuze hangt af van de projectcontext en de prioriteiten van de organisatie. Kies bij voorkeur twee tot vier indicatoren die het meest relevant zijn. Een te brede uitvraag kan leiden tot overvraging van de markt en vermindert de focus op wat echt van belang is.

Van de eerste aanbestedingsstukken tot en met de uiteindelijke oplevering bestaan logische toetsmomenten waarop berekeningen en onderbouwingen kunnen worden gecontroleerd. Door deze toetsmomenten expliciet vast te leggen, ontstaat een transparant en consistent proces dat bijdraagt aan een eerlijk speelveld en aan de realisatie van circulaire doelen en ambities.

Onderstaand procesoverzicht geeft de vier belangrijkste toetsmomenten op de indicatoren aan binnen het proces van aanbesteding tot en met oplevering:

1. Spelregels in de leidraad van marktbenadering (selectiefase 1^a en gunningsfase 1^b)
2. Controle van de berekeningen als onderdeel van de beoordeling van inschrijving (eventueel met een tussentijdse controle van een concept berekening)
3. Controle van de berekeningen in de ontwerpfase (en bij vergunning)
4. Controle van de berekeningen bij oplevering van het project (bijvoorbeeld als onderdeel van het opleverdossier)

Aanbesteding



Bij het toepassen van HNN en het verwerken daarvan in de aanbesteding heeft een opdrachtgever volgens de handreiking een goede afweging gemaakt welke indicatoren hij toepast en hoe hij deze verwerkt in eisen, criteria en prikkels. Op het moment dat een opdrachtgever kiest om een indicator van HNN toe te passen als geschiktheidseis, selectie- of gunningscriterium, wordt in de handreiking geadviseerd te borgen dat een eis ook daadwerkelijk wordt aangetoond in de totstandkoming van een project.

In de aanbesteding is het essentieel dat berekeningen op een uniforme manier worden uitgevoerd. De resultaten van verschillende deelnemers moeten dan namelijk eenduidig met elkaar te vergelijken zijn. Dit wordt bereikt door vooraf spelregels vast te leggen, bijvoorbeeld in de aanbestedingsleidraden (selectie- en gunningsleidraad / offerteleidraad). Hoe je HNN hanteert, bepaalt wanneer je de spelregels vast moet zetten en wat de spelregels zijn.

Met onderhavige aanvulling op de Handreiking Aanbesteden met Het Nieuwe Normaal bieden wij een praktisch kader voor het toetsen van HNN-indicatoren, niet alleen tijdens de gehele aanbestedingsprocedure maar ook tijdens het uitvoeringsproces. Hierbij wordt aangesloten bij de systematiek zoals beschreven in de handreiking.

2.1 Selectiefase

In de selectiefase worden de geschiktheidseisen en selectiecriteria vastgesteld die aansluiten op HNN. Gegadigden wordt gevraagd met bijvoorbeeld een referentieproject aan te tonen dat zij aan deze eisen voldoen. Belangrijkste aandachtspunten in de selectiefase:

- In de selectiefase toon je vooral aan dat je ervaring hebt met het aansturen van een proces waarin het ontwerp is gericht op het behalen van HNN-eisen;

- Wanneer een referentieproject wordt getoetst aan HNN-eisen, moet rekening worden gehouden met een mogelijke niet 100% kloppende of correct opgestelde berekening.

Aangezien dit betrekking heeft op reeds gerealiseerde projecten, zijn de spelregels in deze aanvulling niet relevant voor deze projecten. Het is niet proportioneel om in deze fase van een aanbesteding marktpartijen vragen berekeningen aan te passen c.q. op te stellen.

Een belangrijk aandachtspunt bij het bepalen van geschiktheidseisen en selectiecriteria is het wel of niet toestaan van nieuwkomers, innovaties en/of een grote groep van partijen die nog moeten beginnen met circulair bouwen.



2.2 Gunningsfase

In de gunningsfase wordt van inschrijvers gevraagd om aan te tonen dat zij daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen in de uitvraag. In deze fase zijn de spelregels wel van toepassing, zodat berekeningen op een consistente en vergelijkbare manier worden uitgevoerd. De spelregels worden opgenomen in de uitvraag (bijvoorbeeld in de aanbestedingsleidraad of vraagspecificatie). De precieze toepassing is afhankelijk van de inhoud van de uitvraag. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in wat wordt ingekocht:

1. Aannemer (utilitair of woningbouw, specifieke locatie)

Bij de inkoop van een aannemer staat de daadwerkelijke realisatie van het project centraal.

- *Aanbestedingsfase*: de aannemer moet aantonen dat het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de gestelde eisen, met projectgebonden berekeningen.
- *Berekeningen*: worden ingediend als onderdeel van de inschrijving en moeten volledig voldoen aan de spelregels en specifieke eisen.
- *Toetsmoment*: de berekeningen worden na inschrijving getoetst door een onafhankelijke partij (aan de zijde van de opdrachtgever). Het tussentijds controleren van de berekeningen kan voorkomen dat een inschrijving ongeldig verklaard moet worden. Een dialoofase kan voor deze tussentijdse toets gebruikt worden, indien deze in de aanbesteding wordt opgenomen.

2. Leverancier van een product (bijv. conceptwoning)

Bij de inkoop van een leverancier gaat het om een specifiek product of oplossing.

- *Aanbestedingsfase*: de leverancier toont aan dat het product voldoet aan de gestelde eisen.
- *Berekeningen*: worden ingediend als onderdeel van de inschrijving en zijn productgericht (al dan niet op basis van een vooraf gedefinieerde projectcontext); zij moeten aantonen dat het product consistent voldoet aan de spelregels.
- *Toetsmoment*: de berekeningen worden na inschrijving getoetst door een onafhankelijke partij (aan de zijde van de opdrachtgever); controle richt zich op juistheid en herbruikbaarheid van de berekeningen als bewijs van structurele geschiktheid. Eventueel kunnen conceptberekeningen tussentijds worden getoetst in een dialoofase.

3. Ontwerper of ontwerpteam

Bij de inkoop van een ontwerper of ontwerpteam ligt de focus op de kwaliteit van het ontwerpproces en het vermogen van de ontwerper of het ontwerpteam om het ontwerp te laten voldoen aan de eisen, zoals de HNN-eisen.

- *Aanbestedingsfase*: beoordeling van de aanpak, methodiek en onderbouwing van hoe de ontwerper of het ontwerpteam de eisen vertaalt naar een ontwerp.
- *Berekeningen*: conceptberekeningen van prestatiebeweringen dienen vooral als indicatie van kennis en werkwijze.



Belangrijkste acties in de gunningsfase:

Neem de spelregels uit Bijlage I op in de aanbestedingsleidraad. Bepaal in de aanbestedingsleidraad hoe afwijkingen worden behandeld. Als een partij in de berekening bijvoorbeeld complete onderdelen buiten beschouwing laat om zo te voldoen aan de eisen, leidt dit tot ongeldig verklaren van de inschrijving. Indien overduidelijk sprake is van een kennelijke verschrijving of typefout kan een mogelijkheid tot herstel geboden worden. Het verstrekken van een invulinstructie en/of het geven van een mondelinge invulinstructie is te overwegen en verkleint een verkeerde interpretatie van de spelregels.

Bij de beoordeling van inschrijvingen moeten ingediende circulariteitsberekeningen zorgvuldig worden gecontroleerd. Dit vereist dat de opdrachtgever een deskundige met kennis van de HNN-methodieken betreft, zodat wordt vastgesteld dat de spelregels correct zijn toegepast en de beoordeling objectief en inhoudelijk onderbouwd plaatsvindt. Om te voorkomen dat inschrijvingen ongeldig worden verklaard door onjuiste berekeningen, wordt sterk aanbevolen in de aanbesteding een terugkoppelingsmoment op te nemen voor (tussentijdse) bevindingen, met ruimte voor toelichting en verduidelijking. Een dialoogstap, zoals een concurrentiegericht dialoog, maakt het mogelijk deze bevindingen te bespreken en stelt deelnemers in staat hun berekeningen vóór definitieve inschrijving aan te passen aan de gestelde spelregels.

Het is wel noodzakelijk om alert te blijven bij het tussentijds controleren van berekeningen. Het is in een aanbesteding - vanuit gelijke behandeling - niet toegestaan een gegadigde te helpen om de berekeningen te laten voldoen aan de eisen en/of specifieke oplossingsrichtingen aan te dragen die je bij andere gegadigden niet aandraagt. In een dialoogronde mag je gegadigden (mits je dat op dezelfde wijze en met hetzelfde abstractieniveau bij alle gegadigden doet):

- *laten bevestigen welke uitgangspunten zijn gehanteerd;*
- *vragen stellen over onduidelijke of tegenstrijdige berekeningen;*
- *aangeven dat berekeningen niet voldoen aan de eisen;*
- *algemeen aangeven dat bepaalde risico's onvoldoende zijn onderbouwd.*

Het is niet toegestaan een fundamentele wijziging in een inschrijving aan te brengen en/of één inschrijver ten opzichte van de anderen te bevoordelen.

Indien geen dialooffase of tussentijdse controle wordt toegepast dan zijn de mogelijkheden tot herstel van de (niet kloppende) berekeningen zeer beperkt. Beoordeling dient op basis van de inschrijving te geschieden, mogelijkheden tot herstel zijn zeer beperkt (alleen bij louter formele of kennelijke fouten).

Een mogelijkheid om meer ruimte tot herstel te creëren is een verificatie- en correctiesystematiek in de aanbestedingsstukken vooraf vast te leggen, waarin wordt geregeld:

- *dat de opdrachtgever schaduwberekeningen uitvoert als hulpmiddel om de ingediende berekeningen te verifiëren;*
- *bij verschillen tussen inschrijversberekening en schaduwberekening:*
 - *eerst wordt gezien of sprake is van een kennelijke rekenkundige fout op basis van de eigen uitgangspunten van de inschrijver of dat een onderdeel geïntroduceerd moet worden;*
 - *de opdrachtgever wijst op eventuele fouten, risico's en gemaakte aannames, waarbij inschrijver een eenmalige gelegenheid krijgt om:*
 - *de rekenfout te herstellen, of*
 - *de berekening toe te lichten voor zover geen nieuwe uitgangspunten worden geïntroduceerd.*

Belangrijk is dat je deze werkwijze vooraf beschrijft en expliciet aangeeft dat afwijkingen in uitgangspunten/methodiek niet herstelbaar zijn en alleen rekenkundige, vorm- en toelichtingsgebreken onder de herstelregeling vallen.

2.3 Fase ontwerp

Na gunning start de ontwerpfase. In de ontwerpfase moet de aannemer of leverancier aantonen dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen, op basis van berekeningen conform Het Nieuwe Normaal (HNN). Voor een objectieve vergelijking wordt geadviseerd dat de opdrachtgever vooraf vastlegt welke rekeninstrumenten moeten worden gebruikt, zodat verschillen in rekeninstrumenten en onderliggende databases de uitkomsten niet beïnvloeden. In paragraaf 2.1 is aangegeven welke instrumenten geschikt zijn per HNN-indicator. Een passend toetsmoment is aan het einde van de Definitief Ontwerp (DO) fase, wat bij woningbouw en utiliteitsbouw (kantoren) samenvalt met het opstellen en indienen van de stukken voor de omgevingsvergunning.

Een ander passend moment is in de Technisch/ Uitvoeringsgereed Ontwerp (TO/UO) fase, aangezien dan de leveranciers bepaald worden/bekend zijn. De berekeningen worden uitgevoerd volgens de spelregels in Bijlage I.

Bij de ontwerpfase kan worden overwogen om:

- Een KPI te koppelen aan het behalen van de gestelde eisen;
- Contractuele consequenties te definiëren voor het geval het ontwerp afwijkt van de gestelde eisen, zodat duidelijk is welke maatregelen of herstelacties vereist zijn;
- De door aannemer of leverancier opgestelde berekeningen door een onafhankelijke adviseur te laten controleren.

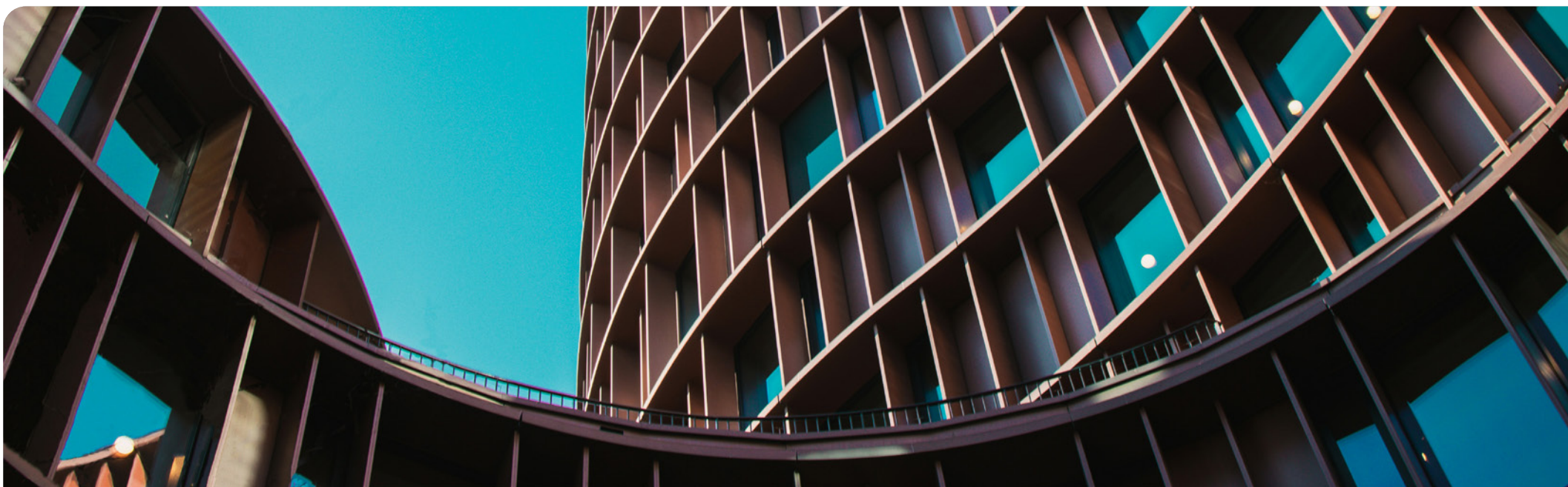
2.4 Fase oplevering

Bij oplevering toont de aannemer of leverancier in het opleverdossier aan dat het werk voldoet aan de gestelde eisen, op basis van berekeningen conform de spelregels in Bijlage I.

De opdrachtgever (of een door haar ingeschakelde onafhankelijke adviseur) toetst deze berekeningen om vast te stellen dat het opgeleverde werk daadwerkelijk aan de eisen voldoet.

Bij deze fase kan worden overwogen om:

- Een KPI te koppelen aan het voldoen aan de gestelde eisen bij oplevering;
- Contractuele consequenties vast te leggen voor het geval dat het opgeleverde werk afwijkt van de gestelde eisen, inclusief mogelijke herstelacties of sancties.



3. Rekeninstrumenten HNN

De berekeningen kunnen met verschillende rekeninstrumenten worden opgesteld. Tabel 1 geeft een overzicht van welke rekeninstrumenten per HNN-indicatoren kunnen worden toegepast.

Tabel 1. Overzicht B&U rekeninstrumenten per HNN indicator

Reken instrumenten	Indicator	MPG	Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot	Materiaalgebonden CO ₂ -opslag	Herkomst materialen	Losmaakbaarheid	Hergebruikpotentie
BCI		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Circulaire Impactladder					✓		✓
GPR Materiaal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ibis voor Milieu Impact		✓	✓				
Madaster		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPG Calc		✓	✓				
MPG Master		✓					
MPG (CO ₂) Toetshulp		✓	✓				
WiseBrick		✓	✓				

Wanneer ervoor gekozen wordt om meer of andere indicatoren dan de MPG en/of materiaalgebonden CO₂-uitstoot uit te vragen, wordt de opdrachtgever geadviseerd vooraf een keuze te maken uit de genoemde rekeninstrumenten. Omdat deze instrumenten voor de overige indicatoren elk met een andere/eigen database werken, zijn berekeningen, wanneer inschrijvers vrij zijn in hun keuze voor een rekeninstrument, niet

onderling vergelijkbaar. De verschillen tussen databases zijn weergegeven in Tabel 2. Daarnaast ontstaan verschillen niet alleen door variatie in databases, maar ook door instrumentspecifieke aannames en de wijze waarop materialen en elementen worden ingevoerd. Om een eerlijke vergelijking te waarborgen, moet de opdrachtgever vastleggen welk rekeninstrument moet worden gebruikt.

Tabel 2. Overzicht gebruikte databases rekeninstrumenten (waarvan bekend)

Reken instrumenten \ Indicator	MPG	Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot	Materiaalgebonden CO ₂ -opslag	Herkomst materialen	Losmaakbaarheid	Hergebruikpotentie
BCI	NMD	NMD	EPiC generic productdatabase (NIBE) + PCI database (BCI Gebouw)	EPiC generic productdatabase (NIBE) + PCI database (BCI Gebouw)	Alba Concepts verrijking op de EPiC (NIBE) + PCI database (BCI Gebouw)	EPiC generic productdatabase (NIBE) + PCI database (BCI Gebouw)
Circulaire Impactladder	-	-	-	EPiC generic productdatabase (NIBE)	-	EPiC generic productdatabase (NIBE)
GPR Materiaal	NMD	NMD	NMD-A2 en vastleggings-bepaling volgens het SGS-rapport	EPiC generic productdatabase (NIBE) i.c.m. eigen algoritme	NMD-database i.c.m. eigen algoritme	EPiC generic productdatabase (NIBE) i.c.m. eigen algoritme
Madaster	NMD	NMD	NMD of EPEA of internationale databases via ECOportal	EPEA	Geen database (opvoeren in BIM/IFC-bestand of in Madaster)	EPEA
Overige tools welke alleen MPG en CO₂-uitstoot berekenen	NMD	NMD	-	-	-	-

4. Toelichting spelregels HNN berekeningen

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden en uitgangspunten toegelicht die worden aanbevolen voor het toepassen van de spelregels in aanbestedingen, inclusief het belang daarvan.

Het Nieuwe Normaal Gebouw 1.2 Nieuwbouw bestaat uit negen indicatoren. De spelregels in dit document zijn opgesteld voor de berekeningen van de volgende vijf indicatoren:

1. MilieuPrestatie Gebouwen (hierna MPG);
2. Materiaalgebonden CO₂-uitstoot;
3. Materiaalgebonden CO₂-opslag;
4. Herkomst materialen;
5. Losmaakbaarheid.

De spelregels gelden niet voor het berekenen van de drie volgende indicatoren: gezonde materialen, omgang restmateriaal bouw en adaptief vermogen. Deze indicatoren worden namelijk in andere instrumenten en/of op een andere wijze bepaald. De indicator hergebruikpotentie kan met eerdergenoemde rekeninstrumenten worden berekend, echter zijn hier geen specifieke spelregels voor gedefinieerd.

In Bijlage I is het daadwerkelijke spelregeldocument opgenomen, bedoeld voor integrale opname in aanbestedingsdocumenten zoals de gunningsleidraad of de vraagspecificatie. De spelregels in dit document zijn aanvullend op het Bbl, de vigerende MPG Bepalingsmethode, het Infoblad 'Gebouwonderdelen MPG-berekening' van Iplo en de demarcatie MPG- & GWP-a-berekeningen adviesbureaus.

4.1 Spelregels bepalingmethode

MPG-berekening in A1- of A2-dataset

Waarom: Per 1 juli 2026 wijzigen de bepalingmethode voor MPG-berekeningen, de milieuprestatie-eisen en de onderliggende datasets. Dit heeft directe invloed op de milieuprestatie van een gebouw. De prestatieniveaus die zijn opgenomen in HNN 1.2 zijn gebaseerd op de A1-dataset. MPG-berekeningen die worden uitgevoerd met de A2-dataset leiden tot een hogere MPG-score en mogelijk ook een hogere materiaalgebonden CO₂-uitstoot. Vanaf 1 juli 2026 is de A2-dataset echter de nieuwe standaard voor omgevingsvergunningaanvragen en zijn de milieuprestatie-eisen vanuit het Bbl hierop aangepast. Daarom is het belangrijk om in de aanbesteding vast te leggen op basis van welke dataset de MPG-berekening moet worden opgesteld.

Hanteren van een uniforme gebouwlevensduur

Waarom: De totale milieu-impact (MKI) wordt gedeeld door de levensduur van het gebouw en het bruto vloeroppervlakte. Ook het aantal productvervangingen gedurende deze levensduur worden hierin meegenomen. Het hanteren van een langere levensduur leidt tot een lagere MPG-score, wat tot oneerlijke vergelijkingen tussen inschrijvingen kan leiden. Om een gelijk speelveld te waarborgen, moet iedere inschrijver uitgaan van een standaard gebouwlevensduur. Voor woningbouw is dit 75 jaar en voor utiliteit 50 jaar. Bij mengvormen van woningen met utiliteit dient standaard te worden

uitgegaan van 75 jaar.

- Let op: Het toepassen van afwijkende richtlijnen, zoals de 'Specifieke gebouwlevensduur' van stichting NMD, waarmee de levensduur wordt verlengd, is niet toegestaan. De beoordeling is deels subjectief en de uitwerking voor de aanbesteding is niet gedetailleerd genoeg. Hierdoor is controle door de opdrachtgever niet mogelijk in deze fase en is deze richtlijn uitgesloten.

Vaststellen van het Bruto Vloeroppervlak (BVO) volgens uniforme methode

Waarom: Voor een eerlijke vergelijking van MPG- en CO₂-berekeningen is het noodzakelijk dat het Bruto Vloeroppervlak (BVO) op eenduidige wijze wordt bepaald. Het BVO moet worden vastgesteld volgens de NEN 2580-norm zoals opgenomen in het Bbl. De reden hiervoor is dat de berekende milieubelasting (MPG/CO₂-uitstoot) gedeeld wordt door het totale BVO. Een inconsistente of te ruime interpretatie van het BVO leidt tot een vertekend beeld.

- Conform de Bbl demarcatie wordt alleen het BVO van het gebouw meegenomen in de berekening. Het BVO van overdekte gebouwgebonden buitenruimten én het BVO van niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten worden niet meegerekend.

Gebruik de bepalingsmethoden uit het meest recente HNN-raamwerk

Waarom: De rekenmethoden voor het bepalen van milieu- en circulariteitsprestaties zijn volop in ontwikkeling. Het HNN-raamwerk bevat de meest actuele en in de markt geaccepteerde bepalingsmethoden. Door deze eenduidig te hanteren, wordt consistentie en vergelijkbaarheid tussen inschrijvingen gewaarborgd. Maak als opdrachtgever vooraf duidelijk op basis van welke bepalingsmethoden de inschrijvers hun berekeningen moeten uitvoeren.

Invoer aantal zonnepanelen

Waarom: Zonnepanelen hebben een hoge milieulast en goede losmaakbaarheid. Deze kunnen enorme impact hebben op de berekening en bijbehorende resultaten. Door marktpartijen wordt divers omgegaan met de invoer van het aantal panelen. Zonnepanelen moeten als volgt worden ingevoerd:

- Alleen zonnepanelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de energieprestatie-eisen uit artikel 4.149 uit het Bbl dienen ingevoerd te worden in alle berekeningen, met uitzondering van de berekening van materiaalgebonden CO₂-uitstoot.
- Wanneer door de opdrachtgever strenger dan het Bbl wordt uitgevraagd, bijvoorbeeld NOM of ENG, worden alleen de zonnepanelen ingevoerd om te voldoen aan het Bbl en dus BENG. Voor wat betreft de hoeveelheid externe levering elektriciteit (netstroom) moet dan ook een energieprestatieberekening opgesteld worden waarmee het benodigde elektriciteitsgebruik zonder die extra PV-panelen berekend is.
- Let op: het is niet toegestaan om alle zonnepanelen bij bijvoorbeeld een NOM-woning in te voeren, om zo een hogere losmaakbaarheidsscore van het gebouw

te krijgen. PV-panelen die onderdeel zijn van de waterkering van het dak (bijvoorbeeld bij indak-systemen) moeten wel volledig meegenomen worden.

- Voor de materiaalgebonden CO₂-uitstoot wordt het rekenprotocol Paris Proof gevolgd en dienen alle installaties, ook die conform Bbl niet verplicht zijn, ingevoerd te worden. Dit betreffen dus alle zonnepanelen.

Correct gebruik van categorie 1 en 2 data uit de NMD

Waarom: De MPG en materiaalgebonden CO₂-uitstoot berekening maken gebruik van milieuverklaringen (productkaarten) uit de Nationale Milieu Database (NMD). De milieuverklaringen bestaan uit categorie 1, 2 en 3, waarbij de categorie 1 en 2 verklaringen doorgaans een lagere milieu-impact hebben. Deze mogen alleen worden toegepast volgens de volgende werkwijze:

- Categorie 1 milieuverklaringen: uitsluitend als het specifieke product van die leverancier daadwerkelijk wordt toegepast (gelijkwaardigheid is uitgesloten). Anders dient er gekozen te worden voor categorie 2 of 3 milieuverklaring.
- Categorie 2 milieuverklaringen: alleen als het product afkomstig is van een bij de betreffende branchevereniging aangesloten partij.
- Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, moet een categorie 3/3a-milieuverklaring worden gebruikt.
- Let op: Inschrijvingen bevatten vaak veel categorie 1 en 2 verklaringen, terwijl later niet wordt gecontroleerd of deze producten echt zijn toegepast. Geef daarom in de aanbesteding aan dat hierop wordt gecontroleerd tijdens de ontwerpfase en bij oplevering. Zo wordt geborgd dat het beloofde duurzame gebouw ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

- Vraag de inschrijver om een concreet Plan van Aanpak waarin wordt beschreven hoe wordt geborgd dat de aangeboden categorie 1 en 2 milieuverklaringen daadwerkelijk worden toegepast. Laat hierin de risico's en bijbehorende mitigerende maatregelen expliciet opnemen.

Gebruik van vervangende milieuverklaringen bij ontbrekende data

Waarom: Niet voor alle producten zijn specifieke milieuverklaringen beschikbaar in de NMD. Om toch tot een volledige en betrouwbare berekening te komen, moeten vervangende milieuverklaringen zorgvuldig en controleerbaar worden gekozen.

Wanneer voor een product geen milieuverklaring beschikbaar is, mag een vergelijkbare milieuverklaring uit categorie 3 worden gebruikt, mits de keuze goed onderbouwd is. Bijvoorbeeld: in een project wordt Ecoboard binnenwand beplating toegepast. Daarvan is geen milieuverklaring in de NMD beschikbaar. Als alternatief wordt daarom de volgende categorie 3 productkaart ingevoerd: Bekledingen, MDF; duurzame bosbouw. Een uitzondering op deze regel is bijvoorbeeld Kalkzandsteen. Daarvan zijn geen categorie 3 milieuverklaringen of vergelijkbare milieuverklaringen aanwezig. Voor dit product mag daarom altijd een categorie 1 milieuverklaring ingevoerd worden. De onderbouwing moet meegestuurd worden bij de inschrijving en wordt beoordeeld door de opdrachtgever. In sommige rekeninstrumenten kan dit bij het veld 'Omschrijving' in de desbetreffende milieuverklaring. Indien dit niet mogelijk is, dient dit in een apart document te worden aangeleverd.

Externe energielevering

Waarom: in de Nationale Milieu Database staan diverse productverklaringen voor warmtelevering, koudelevering, gas, elektriciteit enzovoorts. De productverklaringen voor bijvoorbeeld elektriciteit verschillen onderling aanzienlijk. In het infoblad 'Gebouwonderdelen MPG-berekening' van Iplo is vastgelegd welke productverklaring ingevoerd moet worden, en dit dient ook in de berekeningen van deze aanbesteding gehanteerd te worden.

Verplichte onderdelen in berekeningen

Waarom: hoe minder materiaal ingevoerd wordt, hoe lager de milieu-impact. Om inschrijvingen eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat dezelfde onderdelen door alle inschrijvers in de berekening ingevoerd worden. In de berekeningen worden alle onderdelen en de bijbehorende afmetingen van een gebouw meegenomen waaraan het Bbl technische eisen stelt. In Bijlage II zijn de verplichte onderdelen (indien van toepassing) weergegeven conform infoblad van Iplo.

- De fundering is een verplicht onderdeel. Indien de uitgangspunten voor de fundering vanuit de projectcontext nog niet bekend zijn, dan dient de opdrachtgever een uitgangspunt te definiëren, waarmee alle inschrijvers kunnen rekenen.

4.2 Spelregels rekeninstrumenten

Vaststellen van één uniforme peildatum voor alle inschrijvers.

Waarom: De inhoud van productkaarten in de Nationale Milieudatabase (NMD) wijzigt continu: kaarten worden aangepast, toegevoegd of verwijderd. Deze wijzigingen kunnen direct invloed hebben op de MPG-score en de berekende CO₂-uitstoot van een project. Om een eerlijk

en gelijk speelveld te waarborgen, is het essentieel dat alle inschrijvers dezelfde peildatum invoeren in het rekeninstrument.

- Let op: kies een peildatum die minimaal twee weken vóór de inschrijfdatum ligt. Idealiter wordt de datum van publicatie van de aanbesteding gehanteerd. Een te late peildatum kan ertoe leiden dat partijen hun ontwerp of materiaalkeuzes op het laatste moment moeten aanpassen om aan de gewenste MPG- of CO₂-eis te voldoen. Dit verhoogt de tijdsdruk en belemmert een zorgvuldige inschrijving.

Invoer van elementen en gebruik van standaard levensduren bij BCI Gebouw en Madaster.

Waarom: Producten die als samengesteld element op de bouwplaats worden geleverd (bijvoorbeeld een prefab HSB-wand met kozijnen, glas en hang- en sluitwerk) moeten als één element worden ingevoerd. Deze elementen moeten in de onderbouwing duidelijk en controleerbaar zijn. Het aanpassen van technische of functionele levensduren in elementen en producten is niet toegestaan, omdat dit kan leiden tot een vertekende losmaakbaarheidsscore en een ongelijk speelveld tussen inschrijvers. Deze spelregel is alleen van toepassing indien rekeninstrument BCI gebouw of Madaster gebruikt wordt.

Verschalen milieuverklaringen

Waarom: niet alle milieuverklaringen zijn verschaalbaar in rekeninstrumenten. In de toelichting van de milieuverklaringen zijn soms omschrijvingen van afmetingen (diktes) of kilogrammen aangegeven, waaruit de dimensies van het product afgeleid kunnen worden. Milieuverklaringen die niet verschaalbaar zijn, maar waar in de omschrijving wel dimensies (diktes, kg's) zijn aangegeven, mogen op hoeveelheid

verschaald worden. In de omschrijving moet de berekening van het verschalen toegelicht worden, of in een los document. Dit kan positieve en negatieve impact hebben op de circulariteit en is om die reden toegestaan. De opdrachtgever dient te controleren of de verschaling juist is toegepast.

Eenduidige berekening van losmaakbaarheid

Waarom: Om losmaakbaarheid eerlijk te kunnen vergelijken tussen inschrijvers, is het noodzakelijk dat de berekening op uniforme wijze plaatsvindt. Losmaakbaarheid wordt beoordeeld op basis van de MKI én vier indicatoren binnen de Losmaakbaarheidsindex (LI). We hanteren de volgende spelregels:

- De losmaakbaarheid van ieder product is standaard ingesteld binnen rekenrekeninstrumenten. Op het moment dat er een wijziging wordt aangebracht t.o.v. standaard LI-scores, dan dient in de tool in de 'Omschrijving' van de productkaart, duidelijk onderbouwd te worden waarom deze is aangepast. Indien dit veld ontbreekt in de tool, moet de onderbouwing in een apart document aangeleverd worden.
- De externe energielevering is verplicht om mee te nemen voor een MPG berekening, maar heeft geen invloed op de losmaakbaarheid van een gebouw. Daarom moeten er twee afzonderlijke berekeningen ingediend worden:
 - Inclusief externe energielevering (voor MPG, CO₂-uitstoot, herkomst materialen en hergebruikpotentie);
 - Exclusief externe energielevering (voor de berekening van de Losmaakbaarheidsindex);
 - Bij BCI gebouw wordt dit onderdeel standaard weggelaten bij het berekenen van de losmaakbaarheid en is het niet nodig om twee berekeningen aan te leveren.

Hergebruikte producten

Waarom: in de database van de NMD staan hergebruikte producten. Deze zijn al gereduceerd op milieu-impact en positief beoordeeld op herkomst materialen. In BCI Gebouw en GPR Materiaal kan extra aangevinkt worden dat een product is hergebruikt. Hierdoor wordt van een product nogmaals de milieu-impact gereduceerd en dat is foutief. Deze functie is enkel toegestaan bij milieuverklaringen die in de basis geen hergebruikt materiaal bevatten en door opdrachtnemer wel als hergebruikt wordt ingekocht. De opdrachtgever dient te controleren of dit juist is ingevoerd. Dit is overeenkomstig het hoofdstuk over onvoorzien hergebruik in de bepalingmethode.

4.3 Spelregels overig

Aantal berekeningen en typen

Waarom: ieder gebouw of ander woningtype heeft andere scores. Geef vooraf duidelijk aan van welke gebouwen, woning- of gebouwtypen je een berekening verwacht. Er zit bijvoorbeeld ook verschil in de resultaten tussen een hoek- of tussenwoning. Houdt het totaal aantal berekeningen beperkt, aangezien dit veel tijd vraagt van inschrijvende partijen.



Definitiebepaling herkomst materialen

Waarom: In de markt worden diverse definities voor circulaire materialen gebruikt. Sluit in de aanbesteding aan op de definities van Het Nieuwe Normaal 1.2. Materiaalgebruik onderscheidt zich in nieuw ('primair'), biobased, hernieuwbaar, hergebruikt en gerecycled materiaal. Het percentage herkomst materialen wordt berekend op basis van massa. Hanteer voor de indicator herkomst materialen de volgende definities:

- **Nieuw** ('primair'): materiaal geproduceerd uit primaire grondstoffen. Bijvoorbeeld: zand, baksteen en cement (beton).
- **Biobased** (biotisch, biogrondstof): materiaal van natuurlijke, niet-fossiele en niet-geologische oorsprong.
 - *Noot: In HNN 1.2 is Hernieuwbaar (duurzaam geproduceerd) ook opgenomen, met de volgende definitie:* abiotisch materiaal dat door de natuur wordt aangevuld, waarbij dit niet sneller worden gewonnen dan deze (natuurlijke) aanvulling.
- **Hergebruikt** materiaal dat deel uitmaakt van een samengesteld bouwcomponent, -product of -element dat als geheel opnieuw wordt gebruikt voor dezelfde functie na een eerdere toepassing. Bijvoorbeeld: opnieuw gebruiken van een isolatiemateriaal als isolatiemateriaal en een deur opnieuw als een deur (al dan niet na een nieuwe laklaag). Maar geen: (gebiedseigen) zand.
- **Gerecycled:** materiaal dat na gebruik een recyclingproces heeft ondergaan en nu opnieuw toegepast wordt in een bouwcomponent, -product of -element. Bijvoorbeeld: betongranulaat en isolatie van gerecyclede spijkerbroeken. Maar geen: (gebiedseigen) zand.

Vereiste indieningsstukken

Waarom: Voor een zorgvuldige beoordeling zijn drie documenten verplicht bij inschrijving:

- Een berekening inclusief *materialisatie externe energielevering* (pdf);
- Een berekening inclusief *materialisatie externe energielevering* en alle zonnepanelen boven de Bbl eis (indien van toepassing), nodig voor de materiaalgebonden CO₂-uitstoot (pdf);

- Een berekening exclusief *materialisatie externe energielevering* (pdf), nodig voor de losmaakbaarheidsindex;

Bij BCI gebouw wordt dit onderdeel standaard weggelaten bij het berekenen van de losmaakbaarheid en is het niet nodig om deze extra berekening aan te leveren.

- Een 'berekening controleren'-bestand in Excel (versie inclusief externe energielevering), met alle onderliggende data. Indien het rekeninstrument dit document niet kan genereren, moet in een apart document toegelicht worden welke wijzigingen handmatig gedaan zijn.

In GPR Materiaal en Madaster kunnen er handmatig wijzigingen gedaan worden op: herkomst materialen, losmaakbaarheid en hergebruikpotentie. Bij andere rekeninstrumenten is dit niet mogelijk en kan alleen de data uit de database ingevoerd worden. Om die reden moet bij het gebruik van GPR Materiaal of Madaster een apart document ingeleverd worden waarin de wijzigingen op de default invoer zijn onderbouwd. De toelichting kan ook in het instrument in het commentaarveld ingevoerd worden. De opdrachtgever beoordeelt of deze wijzigingen toegestaan zijn. Deze 'berekening controleren' Excel is essentieel voor de beoordelingscommissie om te toetsen of de spelregels correct zijn toegepast.

Bijlage I. Spelregels in aanbestedingsdocumenten

De spelregels in deze Bijlage zijn aanvullend op het Bbl, de vigerende Bepalingsmethode en het Infoblad 'Gebouwonderdelen MPG-berekening' van Iplo. Ze zijn geschikt om direct over te nemen in de aanbestedingsdocumenten. Omdat de gevraagde HNN-indicatoren per aanbesteding kunnen verschillen, is per spelregel met een cijfer (x) aangegeven op welke indicator deze van toepassing is. Het is aan de opdrachtgever om op basis daarvan een zorgvuldige selectie van de spelregels te maken die past bij de gekozen HNN indicatoren.

De indeling is als volgt:

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) MPG | (4) Herkomst materialen |
| (2) Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot | (5) Losmaakbaarheid |
| (3) Materiaalgebonden CO ₂ -opslag | |

Spelregels	HNN Gebouw indicatoren				
	 (1) MPG	 (2) Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot	 (3) Materiaalgebonden CO ₂ -opslag	 (4) Herkomst materialen	 (5) Losmaakbaarheid
Stel de berekening op met de A1-dataset (EN 15804+A1) / A2-dataset (EN 15804+A2). De opdrachtgever kiest voor A1 of A2 dataset.	X	X			
Gebruik een forfaitaire gebouwlevensduur: 75 jaar voor woningbouw, 50 jaar voor utiliteit en 75 jaar voor combinatiegebouwen van woningen met utiliteit. Het toepassen van afwijkende richtlijnen, zoals de 'Specifieke gebouwlevensduur' van Stichting NMD, waarmee de levensduur wordt verlengd, is niet toegestaan.	X	X			
Bepaal het BVO volgens NEN 2580. Gebouwgebonden buitenruimten (overdekt/niet-overdekt) tellen niet mee.	X	X			
Hanteer voor het maken van de berekeningen de bepalingmethoden van de meest actuele versie van Het Nieuwe Normaal: Gebouw versie X.X Nieuwbouw.	X	X	X	X	X
Voer alleen het aantal zonnepanelen in die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de energieprestatie-eisen uit het Bbl. Het is niet toegestaan om meer zonnepanelen in te voeren dan benodigd vanuit het Bbl. PV-panelen die onderdeel zijn van de waterkering van het dak (bijvoorbeeld bij indak-systemen) moeten wel volledig meegenomen worden.	X			X	X
Voer alle installaties en dus ook alle zonnepanelen in, conform het rekenprotocol Paris Proof, ook al zijn deze niet vereist vanuit het Bbl.		X			

HNN Gebouw indicatoren

Spelregels	 (1) MPG	 (2) Materiaal-gebonden CO ₂ -uitstoot	 (3) Materiaal-gebonden CO ₂ -opslag	 (4) Herkomst materialen	 (5) Losmaakbaarheid
Gebruik alleen categorie 1 en 2 milieuverklaringen uit de NMD, als deze aantoonbaar toegepast worden. Categorie 1 en 2 invoeren op basis van gelijkwaardigheid is niet toegestaan. Categorie 1 is uitsluitend toegestaan als het specifieke product van die leverancier wordt toegepast. Categorie 2 is alleen toegestaan als het product afkomstig is van een bij de betreffende branchevereniging aangesloten partij. Als niet aan bovenstaande wordt voldaan, dient altijd een categorie 3/3a milieuverklaring ingevoerd te worden. Dien daarnaast een concreet Plan van Aanpak in waarin wordt beschreven hoe wordt geborgd dat de aangeboden categorie 1 en 2 milieuverklaringen daadwerkelijk worden toegepast. Licht de risico's en bijbehorende mitigerende maatregelen toe. In de ontwerpfase en na oplevering vindt door de opdrachtgever controle plaats op de ingevoerde categorie 1 en 2 milieuverklaringen.	×	×			×
Wanneer voor een product geen geschikte milieuverklaring in de NMD beschikbaar is, mag een vergelijkbare milieuverklaring uit categorie 3/3a worden gebruikt, mits de keuze goed onderbouwd is. Een vergelijkbare categorie 1 of categorie 2 milieuverklaring invoeren is niet toegestaan. Onderbouw de keuze in het rekeninstrument of via een apart document. Dit wordt door de opdrachtgever beoordeeld.	×	×			×
In de berekeningen worden de productverklaringen voor externe energielevering in de NMD gehanteerd, die zijn vastgelegd in het Infoblad 'Gebouwonderdelen MPG-berekening' van Iplo.	×	×	×	×	×
In de berekeningen worden alle onderdelen en de bijbehorende afmetingen van een gebouw meegenomen waaraan het Bbl technische eisen stelt of zoals omschreven in deze spelregels. In bijlage II zijn de verplichte onderdelen (indien van toepassing) weergegeven. (Opmerking: de fundering is een verplicht onderdeel. Indien de uitgangspunten voor de fundering vanuit de projectcontext nog niet bekend zijn, dan definieert de opdrachtgever een uitgangspunt, waarmee alle inschrijvers kunnen rekenen.)	×	×	×	×	×
De peildatum van de berekeningen is [XX-XX-XXXX]. (De opdrachtgever kiest een peildatum, idealiter op datum van publicatie van de aanbesteding).	×	×	×	×	×
Alleen voor BCI Gebouw en Madaster: Producten die als samengesteld element op de bouwplaats worden geleverd (bijvoorbeeld een prefab HSB-wand met kozijnen, glas en hang- en sluitwerk) moeten als één element worden ingevoerd. Deze elementen moeten in de onderbouwing duidelijk en controleerbaar zijn. Het aanpassen van technische of functionele levensduren in elementen en producten is niet toegestaan.	×	×			×

Spelregels	HNN Gebouw indicatoren				
	 (1) MPG	 (2) Materiaal-gebonden CO ₂ -uitstoot	 (3) Materiaal-gebonden CO ₂ -opslag	 (4) Herkomst materialen	 (5) Losmaakbaarheid
Het is toegestaan om niet-verschaalbare milieuverklaringen (diktes, Rc-waarden), te verscalen met de hoeveelheid indien de dimensies af te leiden zijn uit de toelichting van de milieuverklaring. De berekening van de verscaling moet in de opmerkingen in het rekeninstrument of in een apart document toegelicht zijn en goedgekeurd worden door de opdrachtgever.	×	×			×
Voor de Losmaakbaarheidsindex (LI) dient gebruik te worden gemaakt van de standaard LI beoordeling in de rekeninstrumenten. Dit mag aangepast worden, mits goed onderbouwd in het rekeninstrument of in een apart document en goedgekeurd door de opdrachtgever.					×
De LI wordt berekend exclusief de materialisatie externe energielevering. Bij indiening moeten dus twee berekeningen ingediend worden. Dit is niet van toepassing als het instrument BCI gebouw gebruikt wordt, dat instrument berekend het automatisch. Zie ook de spelregel over de indieningsstukken.					×
Als in de naam of omschrijving van de milieuverklaring is aangegeven dat het hergebruikt materiaal bevat, mag in het rekeninstrument deze milieuverklaring niet aanvullend aangemerkt worden als hergebruikt product. Deze functie in rekeninstrumenten is enkel toegestaan bij milieuverklaringen die in de basis geen hergebruikt materiaal bevatten en door opdrachtnemer wel als hergebruikt wordt ingekocht. Dit wordt door de opdrachtgever gecontroleerd.	×	×	×	×	×
De berekeningen dienen opgesteld te worden van de volgende gebouwen/ woningtypen (hoek- en/of tussenwoning): XXXX . Er dienen dus minimaal X berekeningen gemaakt te worden. (Opdrachtgever kiest het aantal en type gebouwen dat berekend dienen te worden)	×	×	×	×	×

HNN Gebouw indicatoren

Spelregels	 (1) MPG	 (2) Materiaal-gebonden CO ₂ -uitstoot	 (3) Materiaal-gebonden CO ₂ -opslag	 (4) Herkomst materialen	 (5) Losmaakbaarheid
Voor de indicator Herkomst materialen hanteren we de volgende definities van Het Nieuwe Normaal: Nieuw ('primair'): materiaal geproduceerd uit primaire grondstoffen. Bijvoorbeeld: zand, baksteen en cement (beton). Biobased (biotisch, biograndstof): materiaal van natuurlijke, niet-fossiele en niet-geologische oorsprong. <i>In HNN 1.2 is Hernieuwbaar (duurzaam geproduceerd) ook opgenomen, met de volgende definitie: abiotisch materiaal dat door de natuur wordt aangevuld, waarbij dit niet sneller worden gewonnen dan deze (natuurlijke) aanvulling.</i> Hergebruikt: materiaal dat deel uitmaakt van een samengesteld bouwcomponent, -product of -element dat als geheel opnieuw wordt gebruikt voor dezelfde functie na een eerdere toepassing. <i>Bijvoorbeeld: opnieuw gebruiken van een isolatiemateriaal als isolatiemateriaal en een deur opnieuw als een deur (al dan niet na een nieuwe laklaag). Maar geen: (gebiedseigen) zand.</i> Gerecycled: materiaal dat na gebruik een recyclingproces heeft ondergaan en nu opnieuw toegepast wordt in een bouwcomponent, -product of -element. Bijvoorbeeld: betongranulaat en isolatie van gerecyclede spijkerbroeken. <i>Maar geen: (gebiedseigen) zand.</i>				X	
De opdrachtgever beoordeelt of de spelregels juist zijn toegepast. De volgende documenten moeten ingediend worden: - Een berekening inclusief <i>materialisatie externe energielevering (pdf)</i>; - Een berekening inclusief <i>materialisatie externe energielevering</i> en alle installaties en zonnepanelen boven de Bbl eis (indien van toepassing), voor de materiaalgebonden CO₂-uitstoot (pdf); - Een berekening exclusief <i>materialisatie externe energielevering (pdf)</i>, nodig voor de losmaakbaarheidsindex; <i>Dit is niet nodig indien losmaakbaarheid niet gevraagd is door de opdrachtgever of BCI gebouw als instrument wordt gebruikt.</i> - Een 'berekening controleren'-bestand in Excel, met alle onderliggende data. Indien het rekeninstrument dit document niet kan genereren, moet in een apart document toegelicht worden welke wijzigingen handmatig gedaan zijn.	X	X	X	X	X

Bijlage II. Verplichte onderdelen berekeningen

Toelichting

Deze kruisjeslijst geeft per gebruiksfunctie aan welke onderdelen verplicht meegenomen moeten worden in de HNN gebouw berekeningen. Bij de berekeningen worden alle onderdelen en hun bijbehorende afmetingen meegenomen waaraan het Bbl technische eisen stelt. Voor alle verplichte onderdelen geldt dat ze uitsluitend hoeven te worden meegenomen indien ze daadwerkelijk in het object aanwezig zijn.

Symbolen

- ✓ *Verplicht*
- ✓ *Verplicht (onder bepaalde omstandigheden niet)*
- *Niet verplicht*
- i *Extra toelichting wanneer wel/niet verplicht*

Kruisjeslijst verplichte onderdelen HNN-berekeningen per gebruiksfunctie

Versie 20-05-2026

PRODUCTKLASSE	GEBRUIKSFUNCTIES						
	Woonfunctie	Kantoorfunctie	Onderwijsfunctie	Bijeenkomstfunctie	Sportfunctie	Gezondheidszorgfunctie	Industriefunctie
11, BODEMVOORZIENINGEN							
Grondaanvullingen	•	•	•	•	•	•	•
13, VLOEREN OP GRONDSLAG							
Begane grondvloeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Isolatielagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dekvloeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bodemafsluitingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES							
Funderingsbalken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funderingspoeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liftputten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opgaand metselwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17, PAALFUNDERINGEN							
Funderingspalen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUCTKLASSE	GEBRUIKSFUNCTIES						
	Woonfunctie	Kantoorfunctie	Onderwijsfunctie	Bijeenkomstfunctie	Sportfunctie	Gezondheidszorgfunctie	Industriefunctie
21, BUITENWANDEN							
Constructief	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niet-constructief	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22, BINNENWANDEN							
Constructief	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niet-constructief (ook voorzetwanden en scheidingswanden)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23, VLOEREN							
Verdiepingsvloeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dekvloeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vliering	•	•	•	•	•	•	•
Balkon- en galerijvloeren (telt niet mee in het BVO)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24, TRAPPEN EN HELLINGEN							
Trappen en vluchttrappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vlizotrap	•	•	•	•	•	•	•
Hellingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27, DAKEN							
Vlakke daken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hellende daken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28, HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES							
Kolommen, liggers en balkon- en galerijconstructie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31, BUITENWANDOPENINGEN							
Ramen, kozijnen (vast en draaiende delen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, beglazing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, beglazing, coating	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, stelkozijnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, vensterbanken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, waterkeringen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUCTKLASSE	GEBRUIKSFUNCTIES						
	Woonfunctie	Kantoorfunctie	Onderwijsfunctie	Bijeenkomstfunctie	Sportfunctie	Gezondheidszorgfunctie	Industriefunctie
Ramen, waterslagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, hang en sluitwerk, scharnieren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, hang en sluitwerk, beslag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, lateien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, zonwering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, kozijnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, buitendeuren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, hang en sluitwerk, scharnieren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, hang en sluitwerk, beslag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, hang en sluitwerk, sloten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, hang en sluitwerk, drangers	•	•	•	•	•	•	•
32, BINNENWANDOPENINGEN							
Ramen, kozijnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, beglazing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramen, binnenzonwering	•	•	•	•	•	•	•
Deuren, kozijnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, binnendeuren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, dorpels	•	•	•	•	•	•	•
Deuren, hang en sluitwerk, scharnieren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, hang en sluitwerk, beslag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deuren, hang en sluitwerk, drangers	•	•	•	•	•	•	•
33, VLOEROPENINGEN							
Algemeen, vloerluiken	•	•	•	•	•	•	•
34, BALUSTRADES EN LEUNINGEN							
Balustrades, ook bij balkon en galerij	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leuningen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUCTKLASSE	GEBRUIKSFUNCTIES						
	Woonfunctie	Kantoorfunctie	Onderwijsfunctie	Bijeenkomstfunctie	Sportfunctie	Gezondheidszorgfunctie	Industriefunctie
37, DAKOPENINGEN							
Dakluiken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dakramen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Daklichten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41, BUITENWANDAFWERKINGEN							
Afwerklagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42, BINNENWANDAFWERKINGEN							
Afwerklagen sanitair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afwerklagen overig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43, VLOERAFWERKINGEN							
Afwerklagen sanitair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afwerklagen overig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44, TRAP- EN HELLINGAFWERKINGEN							
Trapafwerkingen	•	•	•	•	•	•	•
Hellingafwerkingen	•	•	•	•	•	•	•
45, PLAFONDAFWERKINGEN							
Plafondafwerkingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47, DAKAFWERKINGEN							
Vlakke dakafwerkingen incl. daktrim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hellende dakafwerkingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedum/groendaken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52, AFVOEREN							
Buitenriolering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Binnenriolering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hemelwaterafvoeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dakgoten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUCTKLASSE	GEBRUIKSFUNCTIES						
	Woonfunctie	Kantoorfunctie	Onderwijsfunctie	Bijeenkomstfunctie	Sportfunctie	Gezondheidszorgfunctie	Industriefunctie
53, WATER							
Koudwaterleidingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Warmwaterleidingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
55, KOELING							
Koudeopwekkingsinstallaties, koelinstallaties	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Koudeopwekkingsinstallaties, koudlevering via koudenet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Koude distributiesystemen (cv-leidingen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Koude afgiftesystemen (vloerkoeling, luchtkoeling, klimaatplafonds etc.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
56, VERWARMING							
Warmteopwekkingsinstallaties (warmte) (warmtepomp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Warmteopwekkingsinstallaties, warmtelevering via warmtenet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Warmteopwekkingsinstallaties (warm tapwater) (boiler, buffervaten of externe warmtapwaterlevering)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Warmte distributiesystemen (cv-leidingen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Warmte afgiftesystemen (vloerverwarming, radiatoren etc.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
57, LUCHTBEHANDELING							
Luchtbehandelingskasten (utiliteit)	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische ventilatiebox (woningbouw)	✓	•	•	•	•	•	•
Warmteterugwinningssystemen (WTW)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilatiekanalen (type toe- en afvoer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61, CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN							
Elektriciteit opwekkingssystemen, PV-panelen, bekabeling en omvormer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Elektriciteits distributie/leidingen (woningbouw)	✓	•	•	•	•	•	•
Laagspanningsinstallatie (utiliteit)	•	✓	✓	✓	✓	✓	•

PRODUCTKLASSE	GEBRUIKSFUNCTIES						
	Woonfunctie	Kantoorfunctie	Onderwijsfunctie	Bijeenkomstfunctie	Sportfunctie	Gezondheidszorgfunctie	Industriefunctie
Materialisatie externe energielevering (gebouwgebonden minus opgewekt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Aarding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
63, VERLICHTING							
Algemeen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
65, BEVEILIGING							
Brand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66, TRANSPORT							
Liftcabines	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liftinstallaties	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73, VASTE KEUKENVOORZIENINGEN							
Algemeen	•	•	•	•	•	•	•
74, VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN							
Toiletten	•	•	•	•	•	•	•
Wastafels	•	•	•	•	•	•	•
Douchevoorzieningen	•	•	•	•	•	•	•
Badvoorzieningen	•	•	•	•	•	•	•
90, TERREIN							
Algemeen	•	•	•	•	•	•	•
Parkeerkelder en daar aanwezige bergingen en fietsenstalling	•	•	•	•	•	•	•
Losstaande berging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Disclaimer: Deze kruisjeslijst is opgesteld op basis van de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van HNN-berekeningen. Hoewel de inhoud zorgvuldig is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven dat de lijst volledig of foutloos is. Voor de definitieve beoordeling en toepassing van het Bbl geldt de geldende wet- en regelgeving. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.



Het Nieuwe Normaal

Circulair bouwen in één taal

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe,
gedragen standaard met haalbare en
ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

www.hetnieuwenormaal.nl